

Методы моделирования и анализа стохастических систем

Лабораторная работа № 4:

Исследование стохастического возбуждения колебаний в
ФХН-модели

Костарев Иван (МЕНМ-150201)

весна 2025/2026

Содержание

1	Сравнение стохастических решений	2
2	Доверительные эллипсы в допороговой и надпороговой зонах	4

1 Сравнение стохастических решений

Проведем сравнение стохастических решений для $a = 1.1$, $a = 1.01$

(а) Построим графики $x(\varepsilon)$, пропустив переходный процесс $T = 100$ (Рис. 1).

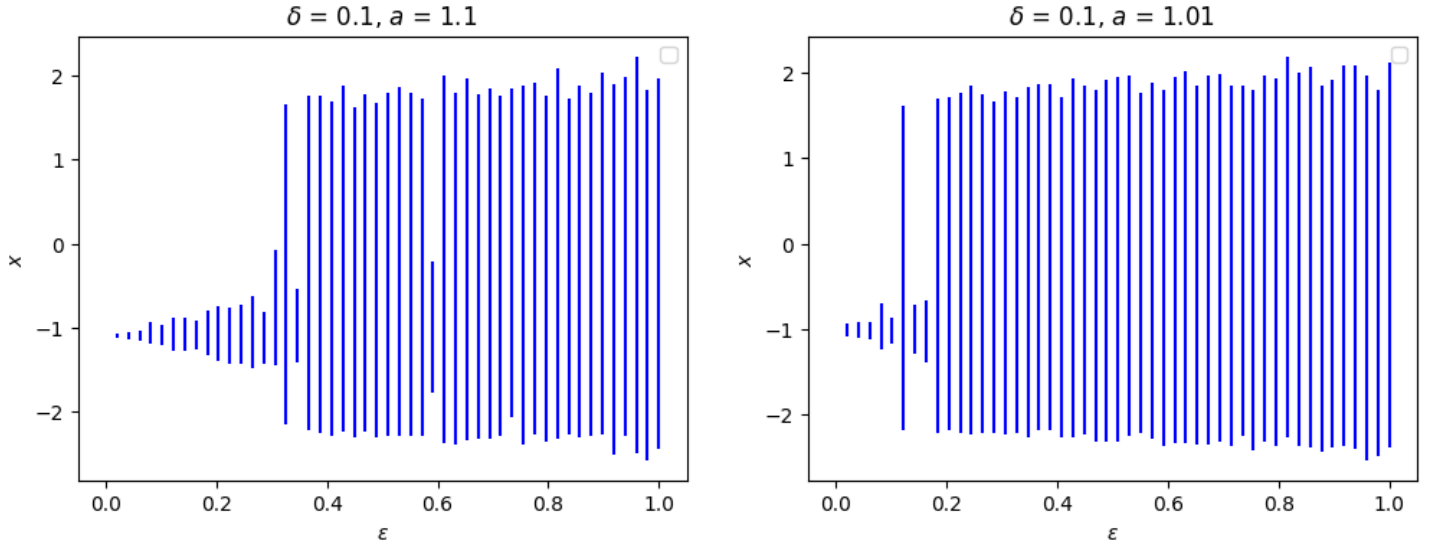


Рис. 1: Амплитуда координаты x при различных значениях ε .

Локализуем зону стохастического возбуждения на основе 10 симуляций (Рис. 2).

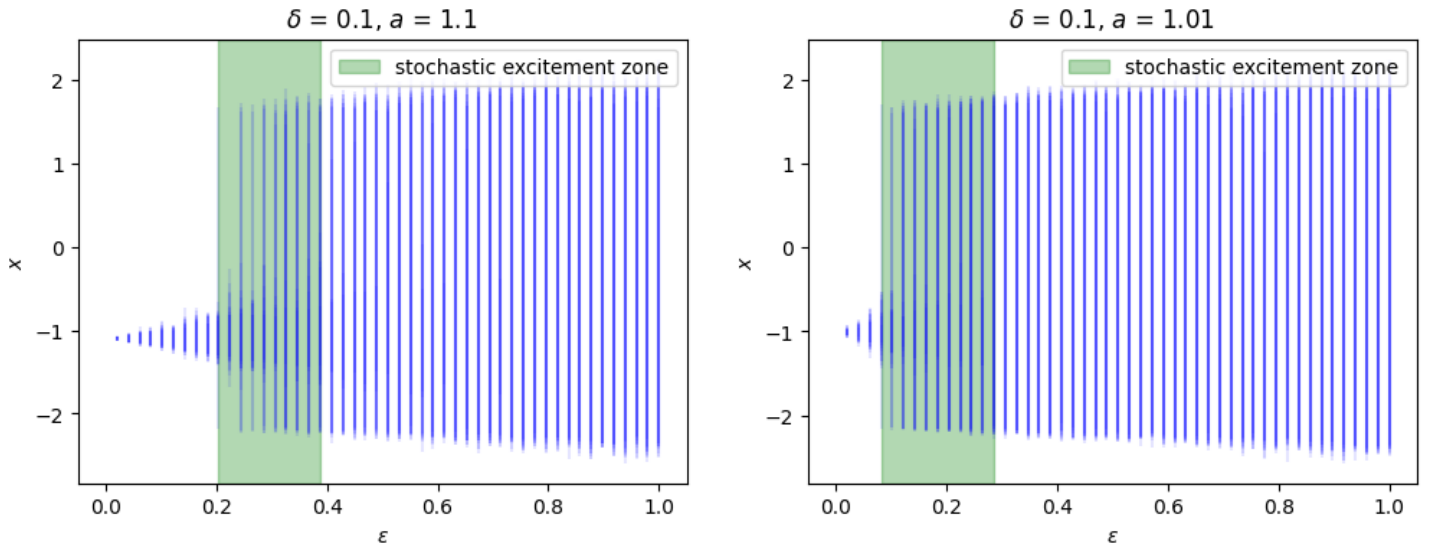


Рис. 2: ε -зона стохастического возбуждения.

(б) Построим временные ряды при различных значениях ε : с возбуждением и без возбуждения (Рис. 3, 4).

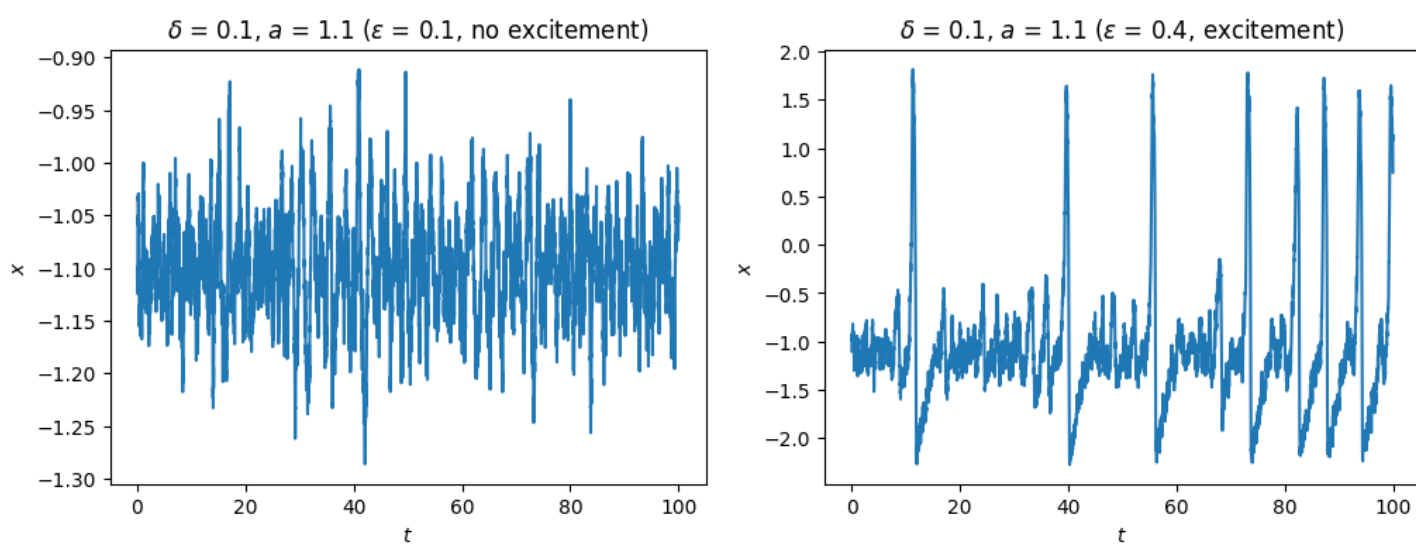


Рис. 3: Временные ряды для $a = 1.1$.

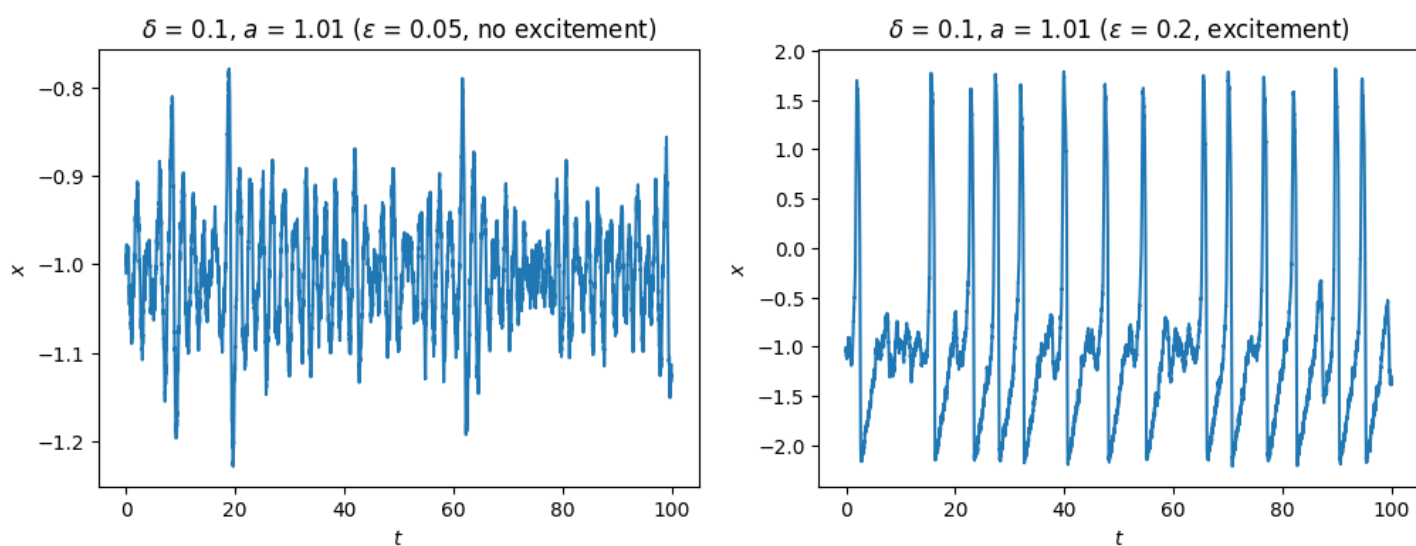


Рис. 4: Временные ряды для $a = 1.01$.

2 Доверительные эллипсы в допороговой и надпороговой зонах

Построим доверительные эллипсы в допороговой и надпороговой зонах для $a = 1.1$, $a = 1.01$ (Рис. 5, 6).

В режиме без возбуждения доверительные эллипсы полностью ложатся в допороговую зону, и траектории совершают лишь небольшие колебания вокруг устойчивого равновесия. В режиме возбуждения эллипсы захватывают надпороговую зону, и шум заставляет траектории выходить из окрестности равновесия на предельный цикл.

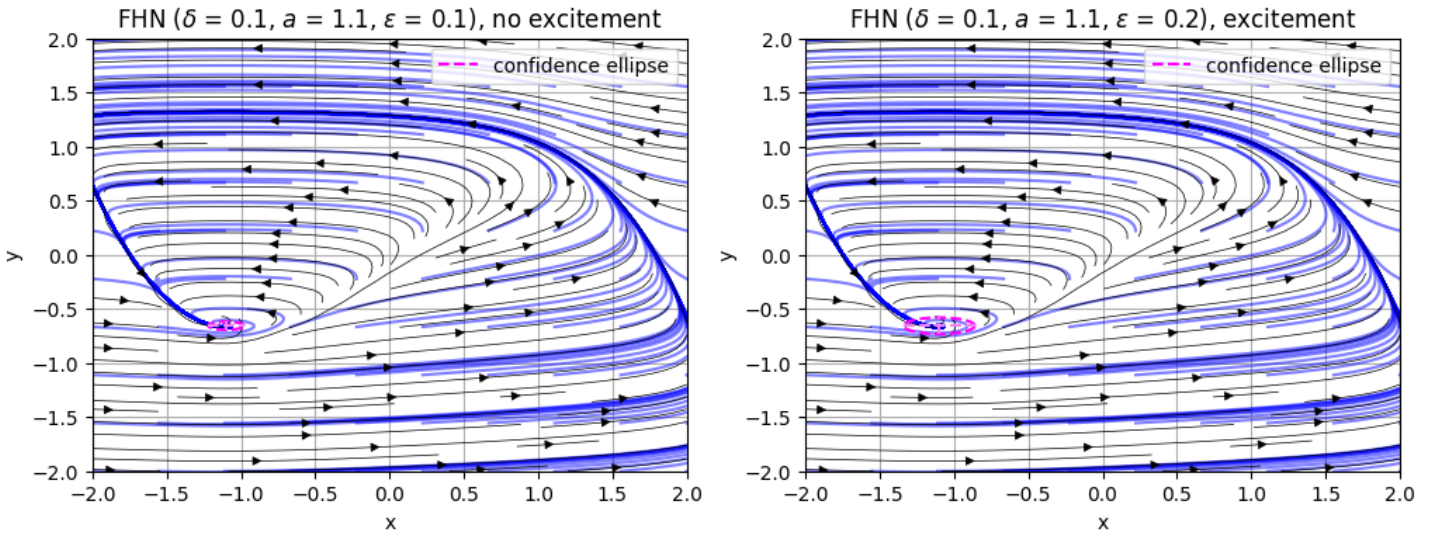


Рис. 5: Доверительные эллипсы для $a = 1.1$.

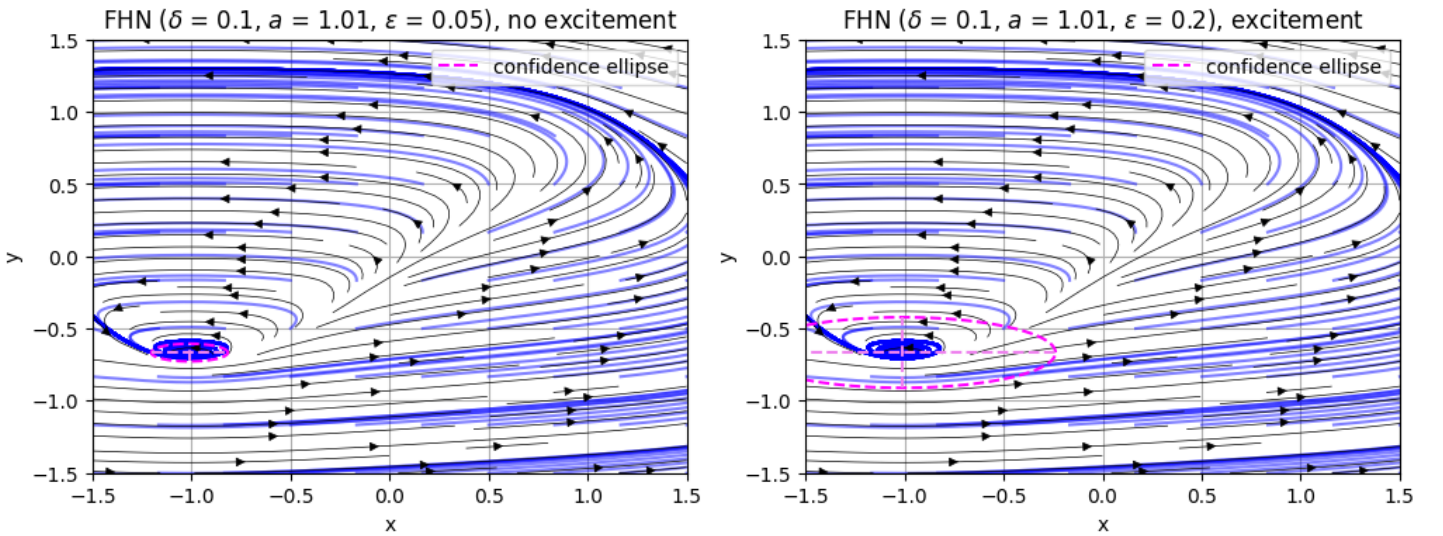


Рис. 6: Доверительные эллипсы для $a = 1.01$.